



Programme détaillé

Entrée en Première

Stages de pré-rentree · 17-28 août 2026

Mutuelleville, Tunis

Fondations : 3 à 6 élèves · Premium : 3 à 5 élèves · 10 h par matière · À partir de 350 TND

nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026

Chaque séance suit le même cadre : un objectif annoncé, des notions travaillées, une méthode active, un entraînement progressif et une correction explicite. Ces priorités, prérequis et méthodes sont sélectionnés pour préparer la rentrée ; le stage ne prétend pas couvrir le programme annuel.

Mathématiques — Priorités, prérequis et méthodes sélectionnés pour préparer la rentrée en spécialité Mathématiques de Première

Sélectionner des priorités, prérequis et méthodes pour préparer la rentrée en spécialité Mathématiques et l'épreuve terminale anticipée de spécialité passée en fin de Première, sans promesse de résultat ni couverture du programme annuel.

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Second degré et discriminant	Choisir une forme adaptée d'un polynôme du second degré et résoudre une équation	Formes développée, factorisée et canonique, Racines, somme et produit des racines, Discriminant, factorisation éventuelle et résolution, Signe et problème d'optimisation	Fiche méthode second degré et discriminant
2. Suites et évolution exponentielle	Distinguer modèles discrets et continus d'évolution	Suites arithmétiques et géométriques, Définition explicite et par récurrence, Fonction exponentielle : propriétés, signe et variations, Modélisation d'une croissance ou décroissance	Fiche repère suites et fonction exponentielle
3. Dérivation, tangente et variations	Interpréter un nombre dérivé et exploiter le signe d'une dérivée	Taux de variation, nombre dérivé et tangente, Opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient), Signe de la dérivée et variations, Tableau de variations complet	Tableau récapitulatif des dérivées et méthode d'étude de fonction
4. Produit scalaire et géométrie	Calculer un produit scalaire et l'utiliser pour résoudre des problèmes de géométrie du plan	Produit scalaire : définition, expressions et propriétés, Norme d'un vecteur et projection orthogonale, Orthogonalité et applications (angles, distances), Géométrie repérée : équations de droites et de cercles	Formulaire produit scalaire avec méthodes de résolution géométrique
5. Trigonométrie et méthode de l'épreuve anticipée	Maîtriser le cercle trigonométrique et les fonctions sinus et cosinus, et se familiariser avec la méthode de l'épreuve terminale anticipée de mathématiques de spécialité	Cercle trigonométrique, radians et angles orientés, Fonctions cosinus et sinus : valeurs remarquables et courbes, Automatisme de calcul sans calculatrice, Méthode de l'épreuve anticipée de spécialité : lecture d'énoncé, rédaction, contrôle des résultats	Fiche trigonométrie et grille de méthode pour l'épreuve anticipée de spécialité

Français (EAF) — Entrée en Première — découvrir les attendus des futures Épreuves Anticipées de Français, à l'écrit et à l'oral

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Le commentaire composé : méthode complète	Maîtriser la méthode du commentaire de la lecture à la rédaction	Lecture analytique et repérage des procédés, Construction d'un plan en deux ou trois axes, Rédaction de l'introduction et de la conclusion, Intégration des citations et analyse stylistique	Commentaire composé rédigé intégralement avec auto-évaluation
2. Dissertation ou contraction de texte, selon la voie	Comprendre les attendus de l'exercice écrit correspondant à la voie déclarée	Analyse du sujet et problématisation, Plan dialectique et plan thématique, Contraction de texte : méthode et ratio, Essai littéraire : argumentation et références	Plan détaillé de dissertation ou contraction rédigée, selon la voie
3. Explication linéaire : technique et pratique	Réaliser une explication linéaire structurée en vue de l'oral	Structure de l'explication linéaire (mouvements du texte), Analyse des procédés au fil du texte, Formulation des micro-interprétations, Transition entre les mouvements	Explication linéaire complète rédigée et chronométrée
4. Grammaire stylistique et question de grammaire	Maîtriser la question de grammaire de l'oral des EAF	Interrogation et négation, Subordonnées circonstancielles et relatives, Analyse de phrase complexe, Valeurs des modes et des temps	Fiche synthèse des points de grammaire au programme de l'oral
5. Oral des EAF : explication et entretien	Se préparer à l'épreuve orale complète (explication + entretien)	Présentation orale de l'explication linéaire (12 min), Gestion du temps et de la voix, Entretien : défendre son parcours et son œuvre choisie, Simulation d'oral avec questions du jury	Grille de progression orale personnalisée et conseils ciblés

NSI — Entrée en Première — commencer l'EDS NSI par l'algorithmique, Python et les concepts fondamentaux

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Algorithmique et premiers programmes Python	Découvrir comment décomposer un problème et écrire un premier programme Python	Algorithme, instruction et ordre d'exécution, Variables, types simples et affectation, Entrées, sorties et expressions, Lecture et test d'un programme court	Premier programme Python commenté et fiche de vocabulaire algorithmique
2. Conditions et boucles	Écrire des programmes qui prennent une décision et répètent un traitement	Expressions booléennes, Structures conditionnelles if, elif, else, Boucles for et while, Traces d'exécution et terminaison	Programme interactif utilisant conditions et boucles
3. Fonctions et décomposition d'un problème	Comprendre l'intérêt des fonctions et structurer une solution en sous-problèmes	Définition et appel d'une fonction, Paramètres et valeur de retour, Portée élémentaire des variables, Tests simples et cas limites	Bibliothèque de fonctions courtes accompagnées de tests
4. Listes, parcours et recherche	Manipuler une collection simple et construire un premier algorithme de recherche	Création et accès aux éléments d'une liste, Parcours par indices et par valeurs, Accumulation et recherche séquentielle, Introduction à l'efficacité d'un algorithme	Algorithme de recherche commenté et jeu de tests
5. Mini-projet intégrateur NSI	Mobiliser les fondamentaux découverts dans un projet accessible aux débutants	Définition du cahier des charges, Structuration du code en fonctions, Tests et validation, Documentation et présentation	Mini-projet Python documenté, testé et présenté au groupe

Physique-Chimie — Entrée en Première — partir des acquis de Seconde pour préparer les premières notions de l'EDS Physique-Chimie

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Quantité de matière et concentration	Maîtriser la mole, les calculs de quantité et les concentrations	Mole et nombre d'Avogadro, Masse molaire et volume molaire, Concentration molaire et massique, Dilution et préparation de solutions	Fiche formulaire quantité de matière avec méthode de résolution
2. Réactions chimiques et stœchiométrie	Équilibrer une réaction et réaliser un bilan de matière	Équation de réaction et équilibrage, Tableau d'avancement, Réactif limitant et avancement maximal, Rendement d'une réaction	Méthode complète du tableau d'avancement avec exercices résolus
3. Champs et forces : gravitation et électrostatique	Caractériser les champs de gravitation et électrostatique	Notion de champ (scalaire et vectoriel), Champ de gravitation et pesanteur, Force et champ électrostatique, Lignes de champ et cartographie	Tableau comparatif gravitation/ électrostatique avec schémas

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
4. Aspects énergétiques : travail, énergie et transferts	Établir des bilans d'énergie et relier le travail d'une force aux variations d'énergie	Travail d'une force et puissance, Énergies cinétique, potentielle et énergie mécanique, Aspects énergétiques des phénomènes électriques (puissance, effet Joule), Transferts, conversions et conservation de l'énergie	Méthode de résolution par bilan énergétique (mécanique et électrique)
5. Exploitation de documents scientifiques	Extraire des informations et résoudre un problème à partir de documents	Lecture critique de graphiques et tableaux, Extraction d'informations pertinentes, Mise en relation de données multi-documents, Rédaction structurée d'une résolution de problème	Copie type corrigée avec grille de notation explicitée